

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

$$\mathbb{E}[(X-1)^2] = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} j^2 = \frac{(n-1)(2n-1)}{6}.$$

$$\mathbb{E}[e^X] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^k = \frac{e(e^n - 1)}{n(e - 1)}.$$

Autocorrection B

Pour $p > 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\frac{1}{X+1}\right] &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{(n+1)p} \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n+1}{j} p^j (1-p)^{n+1-j} = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}. \end{aligned}$$

Pour $p = 0$, $X = 0$ presque sûrement et l'espérance vaut 1.

Exercice 1

1

$$\mathbb{P}(X = k) = ck, \quad 1 = c \sum_{k=1}^6 k = 21c \Rightarrow \mathbb{P}(X = k) = k/21.$$

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{21} \sum_{k=1}^6 k^2 = \frac{91}{21} = \frac{13}{3} > \frac{7}{2}.$$

2

$$\mathbb{P}(Y = 1/k) = k/21 \quad (1 \leq k \leq 6), \quad \mathbb{E}Y = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{k} \frac{k}{21} = \frac{2}{7}.$$

Exercice 2

1

$$|X - Y| = \mathbf{1}_{X \neq Y}, \quad \mathbb{E}|X - Y| = p(1-p) + (1-p)p = 2p(1-p).$$

2

$$\mathbb{E}|X - Y| = \frac{2}{n^2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (j - i) = \frac{2}{n^2} \sum_{d=1}^{n-1} d(n-d) = \frac{n^2 - 1}{3n}.$$

Exercice 3

1

$$\mathbb{E}[(-1)^X] = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (-p)^k (1-p)^{2n-k} = (1-2p)^{2n}.$$

2

$$Y = \frac{X}{2} - \frac{1 - (-1)^X}{4} \Rightarrow \mathbb{E}Y = np - \frac{1 - (1 - 2p)^{2n}}{4}.$$

Exercice 4

1

Les positions des n boules noires forment une partie uniforme de taille n de $\{1, \dots, 2n\}$.

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{k-1}{n-1}}{\binom{2n}{n}} \quad (n \leq k \leq 2n).$$

2

$$\begin{aligned} k \binom{k-1}{n-1} &= n \binom{k}{n} \Rightarrow \mathbb{E}X = \frac{n}{\binom{2n}{n}} \sum_{k=n}^{2n} \binom{k}{n} \\ &= \frac{n \binom{2n+1}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{n(2n+1)}{n+1}. \end{aligned}$$

Exercice 5

1

Pour $\mathbb{P}(A) > 0$,

$$X \mathbf{1}_A = Y \mathbf{1}_A \Rightarrow \mathbb{E}[X \mid A] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{E}[Y \mid A].$$

2

$$S = \sum_{i=1}^n X_i \mathbf{1}_{N \geq i}, \quad X_i \perp\!\!\!\perp N.$$

$$\mathbb{E}S = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i \mathbb{P}(N \geq i) = p \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(N \geq i) = p\mathbb{E}N.$$

Autocorrection C

$$T = \sum_{j=1}^r \mathbf{1}_{\text{boule } j \text{ dans le tiroir } 1}, \quad \mathbb{E}T = r/n.$$

$$V = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\text{tiroir } i \text{ vide}}, \quad \mathbb{E}V = n(1 - 1/n)^r.$$

Exercice 6

$$N = \sum_{i=1}^n I_i, \quad \mathbb{E}I_i = \frac{\binom{2n-2}{r-2}}{\binom{2n}{r}} = \frac{r(r-1)}{2n(2n-1)}.$$

$$\mathbb{E}N = \frac{r(r-1)}{2(2n-1)}.$$

Autocorrection D

1

$$\mathbb{P}(M \leq k) = \mathbb{P}(X \leq k, Y \leq k) = \frac{k^2}{n^2} \quad (0 \leq k \leq n).$$

2

$$\mathbb{P}(M = k) = \frac{k^2 - (k-1)^2}{n^2} = \frac{2k-1}{n^2}.$$

$$\mathbb{E}M = \frac{1}{n^2} \left(2 \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n k \right) = \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}.$$

3

$$N + M = X + Y \Rightarrow \mathbb{E}N = n + 1 - \mathbb{E}M = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n}.$$

4

$$\mathbb{P}(N \geq k) = \left(\frac{n-k+1}{n} \right)^2 \Rightarrow \mathbb{E}N = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n}.$$

5

$$\mathbb{E}M^2 = \frac{1}{n^2} \left(2 \sum_{k=1}^n k^3 - \sum_{k=1}^n k^2 \right) = \frac{(n+1)(3n^2+n-1)}{6n}.$$

$$\text{Var } M = \frac{(n^2-1)(2n^2+1)}{36n^2}.$$

Autocorrection E

1

$$\mathbb{P}(X = k) = 1/n, \quad \mathbb{P}(Y = j \mid X = k) = \frac{1}{k} \mathbf{1}_{1 \leq j \leq k}.$$

2

$$\mathbb{P}(Y = j) = \frac{1}{n} \sum_{k=j}^n \frac{1}{k} \quad (1 \leq j \leq n).$$

$$\mathbb{E}[Y \mid X = k] = \frac{k+1}{2} \Rightarrow \mathbb{E}Y = \frac{n+3}{4}.$$

$$\mathbb{E}[Y^2 \mid X = k] = \frac{(k+1)(2k+1)}{6},$$

$$\mathbb{E}Y^2 = \frac{2\mathbb{E}X^2 + 3\mathbb{E}X + 1}{6} = \frac{4n^2 + 15n + 17}{36}.$$

$$\text{Var } Y = \frac{(n-1)(7n+13)}{144}.$$

Exercice 7

$$a = \min X, \quad b = \max X, \quad m = \mathbb{E}X.$$

$$(X-a)(b-X) \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}X^2 \leq (a+b)m - ab.$$

$$\text{Var } X \leq (m-a)(b-m) = \frac{(b-a)^2}{4} - \left(m - \frac{a+b}{2} \right)^2 \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

Si $a < b$, égalité si et seulement si

$$X \in \{a, b\} \text{ p.s., } m = (a+b)/2 \iff \mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X = b) = 1/2.$$

Si $a = b$, l'égalité est automatique.

Exercice 8

1

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{k-1}{r-1}}{\binom{n}{r}} \quad (r \leq k \leq n).$$

$$\sum_{k=r}^n \mathbb{P}(X = k) = 1 \Rightarrow \sum_{k=r}^n \binom{k-1}{r-1} = \binom{n}{r}.$$

2

$$\mathbb{E}X = \frac{r}{\binom{n}{r}} \sum_{k=r}^n \binom{k}{r} = \frac{r \binom{n+1}{r+1}}{\binom{n}{r}} = \frac{r(n+1)}{r+1}.$$

3

$$k(k+1) \binom{k-1}{r-1} = r(r+1) \binom{k+1}{r+1},$$

$$\mathbb{E}[X(X+1)] = \frac{r(r+1) \binom{n+2}{r+2}}{\binom{n}{r}} = \frac{r(n+1)(n+2)}{r+2}.$$

$$\text{Var } X = \mathbb{E}[X(X+1)] - \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{r(n+1)(n-r)}{(r+1)^2(r+2)}.$$

Exercice 9

1

$$\mathbb{P}(N = k) = \frac{\binom{n}{k}^2}{\binom{2n}{n}} \quad (0 \leq k \leq n).$$

2

$$N = \sum_{i=1}^n I_i, \quad \mathbb{E}I_i = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \Rightarrow \mathbb{E}N = n/2.$$

3

$$i \neq j : \quad \mathbb{E}[I_i I_j] = \frac{n(n-1)}{2n(2n-1)} = \frac{n-1}{2(2n-1)}.$$

$$\mathbb{E}[N(N-1)] = \sum_{i \neq j} \mathbb{E}[I_i I_j] = \frac{n(n-1)^2}{2(2n-1)}.$$

$$\text{Var } N = \frac{n^2}{4(2n-1)}.$$

Exercice 10

1

M = position de la dernière rouge, $X = 2n - M$.

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{2n-k-1}{n-1}}{\binom{2n}{n}} \quad (0 \leq k \leq n).$$

2

L'exercice 8 avec (n, r) remplacé par $(2n, n)$ donne

$$\mathbb{E}X = 2n - \frac{n(2n+1)}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

3

$$\text{Var } X = \text{Var } M = \frac{n^2(2n+1)}{(n+1)^2(n+2)}.$$

Autocorrection F

(i)

$$\begin{array}{c|cccc} (u, v) & (0, 0) & (1, 1) & (1, -1) & (2, 0) \\ \hline \mathbb{P}(U = u, V = v) & (1-p)^2 & p(1-p) & p(1-p) & p^2 \end{array}$$

(ii)

$$\text{Cov}(U, V) = \text{Var } X - \text{Var } Y = 0.$$

(iii)

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 1) = 0, \quad \mathbb{P}(U = 0)\mathbb{P}(V = 1) = (1-p)^2 p(1-p) > 0.$$

U et V ne sont pas indépendantes.

Exercice 11

1

$$X \sim \mathcal{B}(n, p), \quad \mathbb{E}X = np.$$

$$\mathbb{P}(Y = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} + \frac{q^n}{n} \quad (1 \leq k \leq n).$$

$$\mathbb{E}Y = np + \frac{n+1}{2} q^n.$$

2(a)-(b)

Pour les événements de probabilité non nulle,

$$\mathcal{L}(Y \mid X = 0) = \mathcal{U}(\{1, \dots, n\}), \quad \mathbb{E}[Y \mid X = 0] = (n+1)/2,$$

$$j \geq 1 : \quad \mathbb{P}(Y = j \mid X = j) = 1, \quad \mathbb{E}[Y \mid X = j] = j.$$

3(a)

$$0 < q < 1, \quad a = npq^{n-1} > 0.$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = a, \quad \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = a \left(a + \frac{q^n}{n} \right).$$

Or $\mathbb{P}(Y = 2) > 0$, donc $a + q^n/n = \mathbb{P}(Y = 1) < 1$; les deux quantités diffèrent.

3(b)

$$XY = X^2 \Rightarrow \mathbb{E}[XY] = npq + n^2 p^2.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = npq \left(1 - \frac{n+1}{2} q^{n-1} \right).$$

$$q_0 = \left(\frac{2}{n+1} \right)^{1/(n-1)} \in (0, 1) \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0.$$

3(c)

Pour $q = q_0$, les variables sont non corrélées, mais non indépendantes.

Exercice 12

1

$$\mathbb{E}Z = 0, \quad \text{Var } Z = \text{Var } X + \text{Var } Y = n/2.$$

2

$$n - Y \sim \mathcal{B}(n, 1/2), \quad X \perp\!\!\!\perp (n - Y) \Rightarrow Z + n \sim \mathcal{B}(2n, 1/2).$$

$$\mathbb{P}(Z = k) = 2^{-2n} \binom{2n}{n+k} \quad (-n \leq k \leq n).$$

3

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Var } X - \text{Cov}(X, Y) = n/4.$$

Pour $n \geq 1$, cette covariance est non nulle : X, Z ne sont pas indépendantes.

Exercice 13

$$\mu = \mathbb{E}X, \quad \nu = \mathbb{E}Y, \quad \sigma^2 = \text{Var } X > 0, \quad c = \text{Cov}(X, Y).$$

$$\mathbb{E}[(Y - aX - b)^2] = \text{Var } Y - 2ac + a^2\sigma^2 + (\nu - a\mu - b)^2$$

$$= \text{Var } Y - \frac{c^2}{\sigma^2} + \sigma^2 \left(a - \frac{c}{\sigma^2}\right)^2 + (\nu - a\mu - b)^2.$$

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var } X}, \quad b = \mathbb{E}Y - a\mathbb{E}X.$$

Exercice 14

Récurrence sur n . Pour $n = 1$, $T \sim \mathcal{B}(p)$:

$$\text{Cov}(f(T), g(T)) = p(1-p)(f(1) - f(0))(g(1) - g(0)) \geq 0.$$

Pour l'hérédité, conditionnons par T_n :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\text{Cov}(X, Y \mid T_n)] + \text{Cov}(\mathbb{E}[X \mid T_n], \mathbb{E}[Y \mid T_n]).$$

Le premier terme est positif par récurrence : pour chaque valeur de T_n , les restrictions de f, g sont croissantes. L'indépendance assure

$$\mathbb{E}[f(T_1, \dots, T_{n-1}, 1)] \geq \mathbb{E}[f(T_1, \dots, T_{n-1}, 0)],$$

et la même inégalité pour g . Le second terme est positif par le cas $n = 1$.

Exercice 15

1

$$\mathbb{P}(\mathbf{1}_{A_1} = \varepsilon_1, \dots, \mathbf{1}_{A_n} = \varepsilon_n) = 2^{-n} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2}.$$

Les indicatrices sont indépendantes, de loi $\mathcal{B}(1/2)$.

2

$$N = \sum_i \mathbf{1}_{A_i} \sim \mathcal{B}(n, 1/2), \quad \mathbb{E}N = n/2, \quad \text{Var } N = n/4.$$

3

$$T = \sum_{i=1}^n i \mathbf{1}_{A_i}, \quad \mathbb{E}T = \frac{n(n+1)}{4},$$

$$\text{Var } T = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}.$$

Exercice 16

1

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{\binom{2n-1}{n-1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{1}{2} \Rightarrow X_i \sim \mathcal{B}(1/2).$$

2

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \frac{\binom{2n-2}{n-2}}{\binom{2n}{n}} = \frac{n-1}{2(2n-1)},$$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -\frac{1}{4(2n-1)}.$$

3

$$S = \sum_{i=1}^n i X_i, \quad \mathbb{E}S = \frac{n(n+1)}{4}.$$

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^n i, \quad B = \sum_{i=1}^n i^2, \quad \text{Var } S = \frac{B}{4} - \frac{A^2 - B}{4(2n-1)} \\ &= \frac{2nB - A^2}{4(2n-1)} = \frac{n^2(n+1)(5n+1)}{48(2n-1)}. \end{aligned}$$

Exercice 17

1

$$X = \sum_{i=1}^n I_i, \quad \mathbb{E}I_i = 1/n \Rightarrow \mathbb{E}X = 1.$$

2

Pour $n \geq 2$,

$$i \neq j: \quad \mathbb{E}[I_i I_j] = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}.$$

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = 1 \Rightarrow \text{Var } X = 1 + 1 - 1 = \boxed{1}.$$

Pour $n = 1$, $X = 1$ et $\text{Var } X = 0$.

Autocorrection G

$$X \leq |X| \Rightarrow \mathbb{E}X \leq \mathbb{E}|X|,$$

$$(\mathbb{E}|X|)^2 = (\mathbb{E}[|X| \cdot 1])^2 \leq \mathbb{E}X^2 \mathbb{E}1^2 = \mathbb{E}X^2.$$

Exercice 18

$$\mathbb{E}[X/Y] = \mathbb{E}X \mathbb{E}[1/Y] = \mathbb{E}X \mathbb{E}[1/X].$$

$$1 = \left(\mathbb{E}[\sqrt{X} X^{-1/2}] \right)^2 \leq \mathbb{E}X \mathbb{E}[1/X].$$

Exercice 19

$$|\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| = |\text{Cov}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)|$$

$$\leq \sqrt{p(1-p)q(1-q)} \leq \frac{1}{4}.$$

Égalité si et seulement si

$$p = q = 1/2, \quad \mathbf{1}_A - 1/2 = \pm(\mathbf{1}_B - 1/2) \text{ p.s.}$$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 1/2, \quad A = B \text{ p.s. ou } A = B^c \text{ p.s.}$$

Exercice 20

1

$$\mathbb{E}X_n = 2n, \quad \text{Var } X_n = n.$$

2

$$\mathbb{P}(|X_n - 2n| \geq n) \leq \frac{\text{Var } X_n}{n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

3

$$1 - \frac{1}{n} \leq \mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n) \leq 1 \Rightarrow \lim \mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n) = 1.$$

4

$$2^{-4n} x_n = \mathbb{P}(n \leq X_n \leq 3n) \rightarrow 1 \Rightarrow x_n \sim 2^{4n}.$$

Exercice 21

$$X_n = (T_1, \dots, T_n), \quad T_i \text{ indépendantes de loi } \mathcal{B}(1/2), \quad \|X_n\|^2 = \sum_i T_i.$$

$$Z_n = \|X_n\|^2/n, \quad \mathbb{E}Z_n = 1/2, \quad \text{Var } Z_n = 1/(4n).$$

$$\left| \sqrt{Z_n} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right| = \frac{|Z_n - 1/2|}{\sqrt{Z_n} + 1/\sqrt{2}} \leq \sqrt{2}|Z_n - 1/2|.$$

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\|X_n\|}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{2n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

Exercice 22

1

Le domaine correct est $s \geq 0$. Pour $s > 0$, l'inégalité de Markov donne

$$\mathbb{P}(S_n/n \geq a) = \mathbb{P}(e^{sS_n} \geq e^{sna}) \leq e^{-nsa} \mathbb{E}[e^{sS_n}] = e^{-nsa} (1 - p + pe^s)^n.$$

Pour $s = 0$, le majorant vaut 1. La formule imprimée pour tout $s \in \mathbb{R}$ est fautive : avec $n = 100$, $p = 1/2$, $a = 1/10$ et $s = -\ln 9$, le majorant vaut $(5 \cdot 9^{1/10}/9)^{100} < 1/2$, tandis que $\mathbb{P}(S_n \geq 10) > 1/2$.

2

Supposons $0 < p < 1$ et $0 < a < 1$.

$$h(s) = \ln(1 - p + pe^s) - as, \quad h'(s) = \frac{pe^s}{1 - p + pe^s} - a, \quad h''(s) > 0.$$

Si $a \leq p$, le minimum sur $[0, +\infty)$ est $h(0) = 0$. Si $p < a < 1$,

$$e^{s_*} = \frac{a(1-p)}{p(1-a)}, \quad h(s_*) = -D(a||p).$$

$$\mathbb{P}(S_n/n \geq a) \leq e^{-nD(a||p)}.$$

Pour $a = 1$, l'infimum vaut p^n , obtenu lorsque $s \rightarrow +\infty$. Pour $a > 1$, l'infimum vaut 0. Les cas $p = 0, 1$ sont déterministes.

3

Pour $0 < q < p < 1$,

$$\frac{\partial}{\partial q} D(p||q) = \frac{q-p}{q(1-q)}, \quad D(p||p) = 0.$$

$$D(p||q) = \int_q^p \frac{p-t}{t(1-t)} dt \geq 4 \int_q^p (p-t) dt = 2(p-q)^2.$$

La même démonstration avec les bornes inversées donne cette inégalité pour tous $p, q \in (0, 1)$.

4

$$\mathbb{P}(S_n/n - p \geq \varepsilon) \leq e^{-nD(p+\varepsilon||p)} \leq e^{-2n\varepsilon^2}$$

lorsque $p + \varepsilon \leq 1$; sinon la probabilité est nulle. Appliquons le même résultat à $n - S_n \sim \mathcal{B}(n, 1-p)$:

$$\mathbb{P}(p - S_n/n \geq \varepsilon) \leq e^{-2n\varepsilon^2}.$$

$$\mathbb{P}(|S_n/n - p| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}.$$

Les valeurs limites des divergences traitent les seuils 0 et 1.

Exercice 23

$$I_k = \mathbf{1}_{k \in X}, \quad \mathbb{E}I_k = 1/2.$$

$$\mathbb{E}|X| = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}I_k = n/2, \quad \mathbb{E} \left[\sum_{k \in X} k \right] = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{4}.$$

Exercice 24

Pour la matrice imprimée M ,

$$\mathbb{E}M = 0, \quad \text{Cov}(X_{ij}, X_{k\ell}) = \delta_{ik}\delta_{j\ell}.$$

La matrice de covariance de ses n^2 coefficients vaut I_{n^2} .

Pour le déterminant D défini dans l'énoncé,

$$D = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n X_{i, \sigma(i)}.$$

$$\mathbb{E}D = \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma) \prod_i \mathbb{E}X_{i, \sigma(i)} = 0.$$

$$\mathbb{E}D^2 = \sum_{\sigma, \tau} \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau) \mathbb{E} \left[\prod_i X_{i, \sigma(i)} X_{i, \tau(i)} \right].$$

Si $\sigma \neq \tau$, un coefficient apparaît une seule fois : son espérance nulle annule le terme. Si $\sigma = \tau$, le produit vaut 1.

$$\mathbb{E}D = 0, \quad \text{Var } D = n!.$$

Exercice 25

1(a)

L'échange des positions 1, 2 est une bijection entre les permutations vérifiant $\Sigma(1) < \Sigma(2)$ et celles vérifiant l'inégalité inverse.

$$\mathbb{P}(\Sigma(1) < \Sigma(2)) = 1/2.$$

1(b)

$$\mathbb{P}(\Sigma(1) = 1, \Sigma(2) = 1) = 0 \neq 1/n^2.$$

Les variables ne sont pas indépendantes.

1(c)

$$\Sigma(1), \Sigma(2) \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, n\}),$$

$$\mathbb{P}(\Sigma(1) = a, \Sigma(2) = b) = \frac{\mathbf{1}_{a \neq b}}{n(n-1)}.$$

1(d)

$$\#\{(a, b) : |a - b| = 1\} = 2(n-1) \Rightarrow \mathbb{P}(|\Sigma(1) - \Sigma(2)| = 1) = 2/n.$$

1(e)

$$I = \sum_{i < j} \mathbf{1}_{\Sigma(i) > \Sigma(j)} \Rightarrow \mathbb{E}I = \frac{1}{2} \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{4}.$$

2

$$F = \sum_i \mathbf{1}_{\Sigma(i)=i}, \quad \mathbb{E}F = 1, \quad \mathbb{E}[F(F-1)] = n(n-1) \frac{(n-2)!}{n!} = 1.$$

$$\text{Var } F = 1.$$

3

$$L \geq k \iff \Sigma(1) < \dots < \Sigma(k) \Rightarrow \mathbb{P}(L \geq k) = 1/k!.$$

$$\mathbb{P}(L = k) = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \quad (1 \leq k < n), \quad \mathbb{P}(L = n) = 1/n!.$$

$$\mathbb{E}L = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}.$$

4(a)

$$I_i = \mathbf{1}_{\Sigma(i)=\min(\Sigma(i), \dots, \Sigma(n))}, \quad \mathbb{E}I_i = \frac{1}{n-i+1}.$$

Pour $i < j$, conditionnellement à $I_i = 1$, l'ordre relatif des valeurs aux positions $i+1, \dots, n$ reste uniforme.

$$\mathbb{E}[I_i I_j] = \frac{1}{(n-i+1)(n-j+1)} = \mathbb{E}I_i \mathbb{E}I_j.$$

$$H_n = \sum_{k=1}^n 1/k, \quad \mathbb{E}R_n = H_n, \quad \text{Var } R_n = H_n - \sum_{k=1}^n 1/k^2.$$

4(b)

Le X_n imprimé désigne ici R_n .

$$H_n / \ln n \rightarrow 1, \quad \text{Var } R_n \leq H_n.$$

Pour n assez grand, $|H_n / \ln n - 1| \leq \varepsilon/2$, donc

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{R_n}{\ln n} - 1\right| > \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}(|R_n - H_n| > \tfrac{\varepsilon}{2} \ln n) \leq \frac{4H_n}{\varepsilon^2 (\ln n)^2} \rightarrow 0.$$

5(a)

$$|C| = k, \quad \#\{\sigma : C \text{ est un cycle}\} = (k-1)!(n-k)!.$$

$$\mathbb{P}(C \text{ est un cycle}) = \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k \binom{n}{k}}.$$

5(b)

Pour K taille du cycle contenant 1, la partie formée par ses $K - 1$ autres éléments est uniforme.

$$\mathbb{P}(2 \text{ dans le cycle de } 1 \mid K = k) = \frac{k-1}{n-1}.$$

La loi obtenue en 5(c) donne

$$\mathbb{P}(1, 2 \text{ dans le même cycle}) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{n-1} = 1/2.$$

5(c)

$$\mathbb{P}(K = k) = \binom{n-1}{k-1} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} = 1/n \quad (1 \leq k \leq n).$$

Exercice 26

Pour des variables à supports finis, soit $S = X(\Omega) \cup Y(\Omega)$ et, pour $a \in S$,

$$L_a(T) = \prod_{\substack{b \in S \\ b \neq a}} \frac{T-b}{a-b}.$$

$$L_a(X) = \mathbf{1}_{X=a}, \quad L_a(Y) = \mathbf{1}_{Y=a}.$$

L'égalité des moments et la linéarité donnent

$$\mathbb{P}(X = a) = \mathbb{E}[L_a(X)] = \mathbb{E}[L_a(Y)] = \mathbb{P}(Y = a).$$

$$X \sim Y.$$

Sans l'hypothèse de support fini du cadre étudié, l'assertion générale est fautive. Par exemple, sur $(0, +\infty)$,

$$f_\varepsilon(x) = \frac{e^{-(\ln x)^2/2}}{x\sqrt{2\pi}} (1 + \varepsilon \sin(2\pi \ln x)), \quad |\varepsilon| \leq 1.$$

Ces densités distinctes ont les mêmes moments : avec $t = \ln x$ et $k \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^\infty x^k f_\varepsilon(x) dx = e^{k^2/2},$$

car

$$\int_{\mathbb{R}} e^{kt-t^2/2} \sin(2\pi t) dt = e^{k^2/2} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} \sin(2\pi(u+k)) du = 0.$$

Exercice 27

Pour Z à support fini dans $\mathbb{N}$, g_Z est un polynôme ; pour un support fini dans $\mathbb{Z}$, c'est un polynôme de Laurent.

1

$$[X^k]g_Z = \mathbb{P}(Z = k).$$

2

$$\begin{aligned} g_{Z_1+Z_2} &= \sum_{j,k} \mathbb{P}(Z_1 = j, Z_2 = k) X^{j+k} \\ &= \left(\sum_j \mathbb{P}(Z_1 = j) X^j \right) \left(\sum_k \mathbb{P}(Z_2 = k) X^k \right) = g_{Z_1} g_{Z_2}. \end{aligned}$$

3

$$g_Z = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} X^k = (1-p+pX)^n.$$

4

$$g_{Z_1+Z_2} = (1-p+pX)^{n_1+n_2} \Rightarrow Z_1 + Z_2 \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2, p).$$

5(a)

Les deux lancers sont supposés indépendants. Posons

$$g_{Z_1} = XA(X), \quad g_{Z_2} = XB(X), \quad \deg A, \deg B \leq 5.$$

Si T était uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$,

$$A(X)B(X) = \frac{1}{11}(1 + X + \dots + X^{10}).$$

Les termes extrêmes imposent $\deg A = \deg B = 5$. Un polynôme réel de degré impair a une racine réelle, alors que

$$1 + x + \dots + x^{10} > 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

car pour $x \neq 1$ il vaut $(x^{11} - 1)/(x - 1) > 0$, et pour $x = 1$ il vaut 11. Contradiction.

5(b)

$$A(X)B(X) = \frac{1}{36}(1 + X + \dots + X^5)^2,$$

$$1 + X + \dots + X^5 = (X + 1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1).$$

Les deux polynômes A, B ont degré 5, et leurs coefficients sont positifs ou nuls. Leurs facteurs irréductibles réels appartiennent à cette liste. Si

$$A = c(X + 1)^a(X^2 + X + 1)^b(X^2 - X + 1)^d,$$

alors $a, b, d \in \{0, 1, 2\}$ et $a + 2b + 2d = 5$, donc $a = 1$ et $b + d = 2$. Le choix $(b, d) = (0, 2)$ est impossible, car

$$(X + 1)(X^2 - X + 1)^2 = X^5 - X^4 + X^3 + X^2 - X + 1$$

a des coefficients négatifs. Le choix $(b, d) = (2, 0)$ imposerait le choix impossible $(0, 2)$ pour B . Ainsi $b = d = 1$ pour les deux facteurs.

$$A(1) = B(1) = 1 \Rightarrow A = B = \frac{1}{6}(1 + X + \dots + X^5).$$

Les deux dés sont équilibrés.